எடுத்துக்காட்டு 3.19 இரண்டு நீரலைகள் இணைவதை விளக்கும் அலைத்தொட்டி ஒன்று உள்ளது. $h = 8\cos t$ மற்றும் $h = 6\sin t$ இங்கு $t \in [0, 2\pi)$ என இரண்டு அலைகள் உள்ளன. இங்கு நேரம் t விகலைகளிலும், அலையா நீர்மட்டத்திலிருந்து அலையின் உயரம் மில்லி மீட்டரிலும் அளக்கப்படுகிறது என்க. கொடுக்கப்பட்ட இரு அலைகளும் இணையும்போது உருவாகும் அலையின் அதிகபட்ச உயரம் மற்றும் t இன் மதிப்பையும் காண்க.

தீர்வு:

t நேரத்தில் விளைவு அலையின் உயரம் H எனக் கொள்க.

$$\begin{aligned} H &= 8\cos t + 6\sin t \\ 8\cos t + 6\sin t &= k\cos(t - \alpha) \\ &= k(\cos t\cos\alpha + \sin t\sin\alpha) \end{aligned}$$

இங்கு, $k = 10$ மற்றும் $\tan\alpha = \frac{3}{4}$

எனவே, $H = 10\cos(t - \alpha)$

H-ன் மீப்பெரும் உயரம் = 10 மிமீ

$t = \alpha$ எனும்போது மீப்பெரும் மதிப்பையடைகிறது. இங்கு $\tan\alpha = \frac{3}{4}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.20 விரிவாக்குக. (i) $\sin(A + B + C)$ (ii) $\tan(A + B + C)$.

தீர்வு:

(i) $\sin(A + B + C) = \sin[A + (B + C)]$

$= \sin A\cos(B + C) + \cos A\sin(B + C)$

$= \sin A\cos B\cos C + \cos A\sin B\cos C + \cos A\cos B\sin C - \sin A\sin B\sin C$

(ii) $\tan(A + B + C) = \tan[A + (B + C)]$

$$= \frac{\tan A + \tan(B + C)}{1 - \tan A\tan(B + C)} = \frac{\tan A + \dfrac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B\tan C}}{1 - \tan A\dfrac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B\tan C}}$$

$$= \frac{\tan A + \tan B + \tan C - \tan A\tan B\tan C}{1 - \tan A\tan B - \tan B\tan C - \tan C\tan A}$$

குறிப்பு: (i) $A + B + C = 0$ அல்லது π எனில், $\tan(A + B + C) = 0$ மேலும் $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A\tan B\tan C$

இம்முடிவு விரிகோண முக்கோணத்திற்கும் பொருந்தும்.

(ii) $\tan(x - y) + \tan(y - z) + \tan(z - x) = \tan(x - y)\tan(y - z)\tan(z - x)$

(iii) $\tan 3A - \tan 2A - \tan A = \tan 3A + \tan(-2A) + \tan(-A) = \tan 3A\tan 2A\tan A$

(iv) $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ எனில் $\tan A\tan B + \tan B\tan C + \tan C\tan A = 1$ (எப்படி?)

11th Maths V-1 TM.indb 139 21-01-2019 16:48:04